

Planta térmica TCLab

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* y Juan P. Elizondo, *Estudiante, TEC*

I. INTRODUCCIÓN

EL desarrollo de sistemas de control modernos para aplicaciones industriales y electrónicas requiere metodologías que garanticen la precisión, seguridad y robustez del diseño antes de su despliegue físico. En este contexto, el Diseño Basado en Modelos (*Model-Based Design*) ofrece un marco estructurado que utiliza modelos matemáticos ejecutables para representar tanto la planta física como los algoritmos de control. Dentro de este ciclo de desarrollo, la prueba *Model-in-the-Loop* (MIL) constituye la primera etapa de verificación funcional, permitiendo simular y analizar el comportamiento del lazo cerrado en un entorno puramente virtual.

En esta práctica de laboratorio se aborda la caracterización, identificación y control de temperatura de la planta física *Temperature Control Lab* (TCLab). La dinámica térmica del sistema se analiza inicialmente a partir de primeros principios mediante un balance de energía no lineal que contempla pérdidas por convección y radiación. Dado que las técnicas de control lineal convencionales se basan en representaciones en el dominio de Laplace, el modelo no lineal se aproxima mediante linealización analítica e identificación experimental.

II. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

En la guía de laboratorio proporcionada [1], se desarrolló el modelo físico de la planta a partir de principios termodinámicos, con los cuales resultó un modelo no lineal que posteriormente se linealizó al rededor de $Q = 50\%$. Tras el proceso de linealización, se logra llegar a la siguiente función de transferencia, correspondiente a la planta de análisis:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K}{\tau s + 1} \\ \tau &= -\frac{1}{\gamma} \\ K &= \frac{1}{\gamma} \end{aligned} \quad (II.1)$$

La planta utilizada en este laboratorio cuenta con dos calentadores resistivos (Q_1 y Q_2), así como dos sensores de temperatura (T_1 y T_2) según se muestra en la Figura II.1. De las partes anteriores, se utilizan únicamente el primer calentador, así como la temperatura medida por T_1 .

De esta forma, al energizar Q_1 , una parte de la energía eléctrica se convierte en calor, llegando a elevar la temperatura del conjunto calentador-sensor.

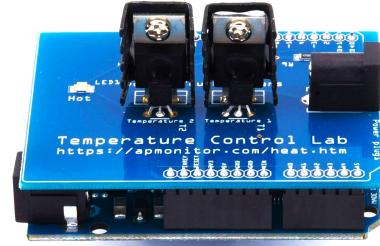


Fig II.1: Planta TCLab

Durante el proceso de identificación de modelos *First-Order Plus Dead Time* (FOPDT), con el fin de representar la dinámica térmica dominante de la TCLab, se utiliza un modelo de primer orden y con tiempo muerto, para la función de transferencia de la planta, tal como se muestra en la ecuación II.2.

$$G_p(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \cdot e^{-\theta s} \quad (II.2)$$

En la siguiente tabla, se resume un registro inicial de la planta a tratar. Así como de las condiciones del entorno que resultan relevantes para la ejecución de este laboratorio.

Tabla II.1: Registro inicial de la planta y el entorno

Dato	Valor registrado
Código de la TCLab	—
Fecha y hora	12/08/2026 - 7:40 a.m.
Integrantes	Matías A. Camacho y Juan P. Elizondo
Puerto de comunicación	/dev/ttyS0 (Linux)
Temperatura ambiente inicial	24.51 °C
Observaciones del montaje	N/A

III. VERIFICACIÓN PREVIA DE LA PLANTA

En esta sección se verifica el correcto funcionamiento de la planta, así como de las distintas conexiones necesarias para el correcto desarrollo del laboratorio. Tal como lo indica la guía de laboratorio [1], se resumen los aspectos verificados en la Tabla III.1.

Tabla III.1: Resultados de la verificación previa

Verificación	Satisfactoria	No satisfactoria
Conexión con la TCLab	x	
Respuesta del LED	x	
Lectura de T_1	x	
Lectura de T_2	x	
Respuesta térmica ante Q_1	x	
$Q_1 = 0\%$ al finalizar		x

De los aspectos evaluados, el único que no resultó como se esperaba fue el porcentaje de Q_1 al finalizar la prueba, el cual no se encontraba en 0 %. Sin embargo, esto no afecta el desarrollo del laboratorio, y responde únicamente a la ventana de tiempo de simulación.

En cuanto a la respuesta de los sensores de temperatura, el valor inicial para T_1 fue de 24.68 °C, el de T_2 fue de 24.34 °C y por lo tanto el ΔT inicial fue de 0.34 °C, lo cual es bastante aceptable dado su valor.

Adicionalmente, es necesario entender que una respuesta adecuada del LED solo verifica la conexión exitosa del TCLab con el computador, pero no garantiza que la planta esté funcionando correctamente, ya que para esto es necesario evaluar el comportamiento de los elementos que componen la planta, así como su respuesta en conjunto.

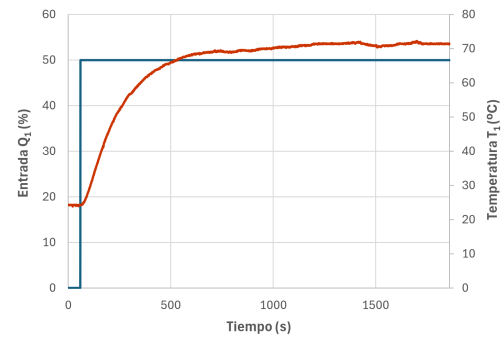
IV. EXPERIMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

En esta sección se generan un conjunto de datos experimentales que posteriormente van a permitir la identificación de la planta, esto mediante la relación dinámica entre la potencia aplicada (Q_1) y la temperatura medida (T_1). El proceso se lleva a cabo mediante dos experimentos principales, por un lado el ensayo escalón y por otro un ensayo multinivel.

Cabe mencionar, que es estrictamente necesario tomar el tiempo que se requiera para la ejecución de ambas pruebas, dejando un periodo razonable entre cada una de ellas, para que las características que sean modificadas durante cada prueba, no interfieran en la generación de los datos experimentales.

IV-A. Ensayo escalón

En este primer experimento, se aplica una entrada tipo escalón al sistema, fijando la potencia Q_1 en un valor del 50 %, tal como se muestra en la Figura IV.1.

Fig IV.1: Ensayo escalón aplicado al sistema, con Q_1 fijado en 50 %

Como se muestra en la gráfica, al mantener la potencia de entrada en su valor fijo, la temperatura medida (T_1), va incrementando gradualmente, hasta que alcanza un valor de equilibrio al finalizar la prueba de aproximadamente unos 71.5 °C.

IV-B. Ensayo multinivel

Luego de dejar reposar la planta, con la intención de que se restablezcan las condiciones iniciales. Se procede a realizar este segundo experimento, en el que se le aplican diferentes niveles de potencia a la entrada, de manera que se pueda conocer la evolución del sistema ante diferentes regiones de operación, según se muestra en la Figura IV.2.

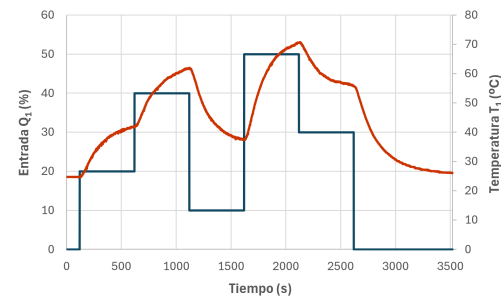


Fig IV.2: Ensayo multinivel aplicado al sistema

Tal como se observa en la gráfica, se examinaron seis etapas con seis niveles de potencia distintos cada uno (0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % y 50 %). Y resulta especialmente importante analizar la evolución de la temperatura, la cual rompe su pico máximo en cada etapa, cada vez que el porcentaje de potencia aplicada se ve incrementado; además, se observa un crecimiento y decrecimiento graduales en la temperatura, al inicio y fin de cada etapa, respectivamente. Esto refleja un comportamiento de la planta, que resulta ser físicamente esperable y coherente.

V. IDENTIFICACIÓN DE MODELOS FOPDT

Un modelo FOPDT en este caso, resume la dinámica de la planta bajo las condiciones concretas en las

que se está realizando la identificación. Ante esto, es completamente normal que los parámetros varíen entre plantas y regiones de operación; no obstante, es de esperar que los valores buscados en la ecuación II.2, K y τ sean mayores a cero, y θ mayor o igual a cero, para una planta térmica estable y con un calentamiento ascendente.

V-A. Identificación FOPDT del ensayo escalón

La evolución de este proceso de identificación FOPDT, se desarrolló de la siguiente manera según se muestra en la Figura V.1.

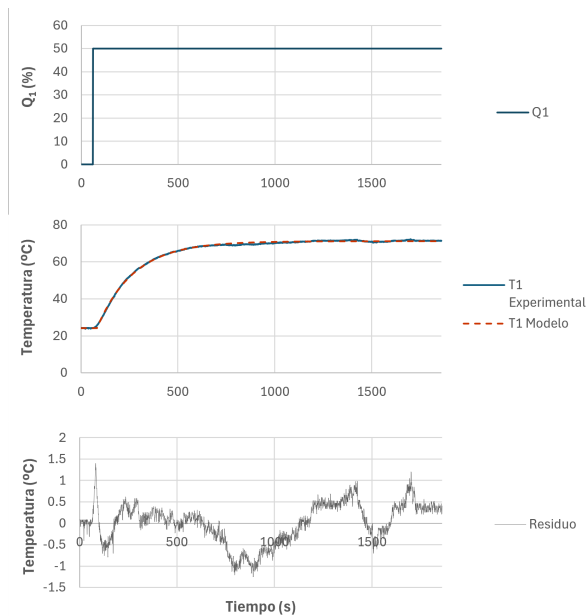


Fig V.1: Identificación FOPDT del ensayo escalón

El proceso de identificación se desarrolló sin contratiempos según se puede evidenciar en la gráfica. Mientras que los resultados arrojados por el proceso, se resumen en la Tabla V.1.

Estos resultados, permiten formar la función de transferencia resultante, al factorizar la ecuación II.2, tal como se muestra a continuación.

$$G_{FOPDT, esc.}(s) = \frac{0.00495}{s + 0.00528} \cdot e^{-21.001s} \quad (V.1)$$

V-B. Identificación FOPDT del ensayo multinivel

De igual manera que en el punto anterior, se presenten las gráficas que muestran la evolución del proceso de identificación FOPDT del ensayo multinivel, según se muestra en la Figura V.2.

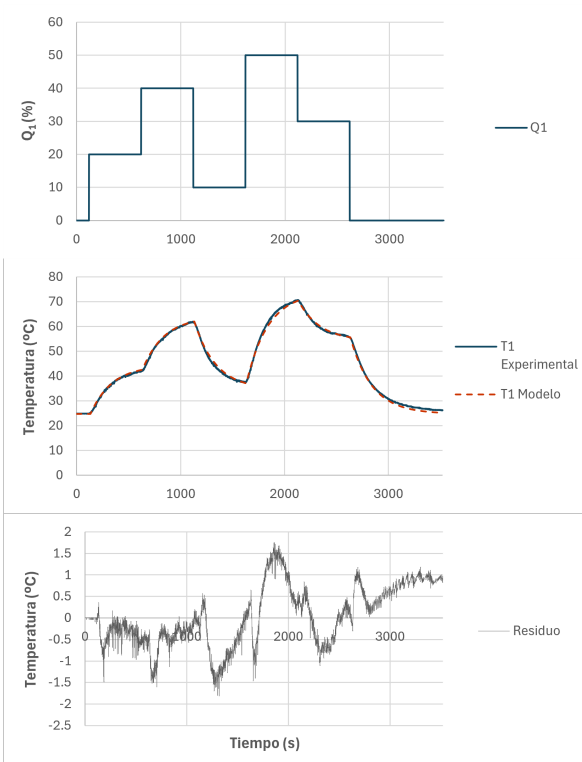


Fig V.2: Identificación FOPDT del ensayo multinivel

Los resultados obtenidos en este proceso, se resumen en la Tabla V.1. Con los mismos, se puede formar la función de transferencia resultante, al factorizar la ecuación II.2, según se muestra.

$$G_{FOPDT, mul.}(s) = \frac{0.00469}{s + 0.00479} \cdot e^{-13.00s} \quad (V.2)$$

Tabla V.1: Resultados de la identificación FOPDT

Ensayo	K	τ (s)	θ (s)	Ajuste (%)
Escalón	0.937	189.293	21.001	96.36
Multinivel	0.980	208.731	13.000	94.93

V-C. Identificación por medio del System Identification Toolbox

Acá se implementa otro método de identificación, utilizando el mismo conjunto de datos tanto para el ensayo escalón como para el ensayo multinivel. Los resultados obtenidos mediante esta herramienta, se resumen en la siguiente Tabla V.2.

Este procedimiento, no entregó resultados tan satisfactorios. Especialmente en el caso del ensayo multinivel, en el que el porcentaje de ajuste fue de un 58.52 %, lo cual es bastante bajo y no permite confiar en el modelo obtenido.

Tabla V.2: Resultados de la identificación mediante SIT

Ensayo	K	τ (s)	θ (s)	Ajuste (%)
Escalón	1.423	195.760	2.009	94.74
Multinivel	1.916	596.948	0.000	58.52

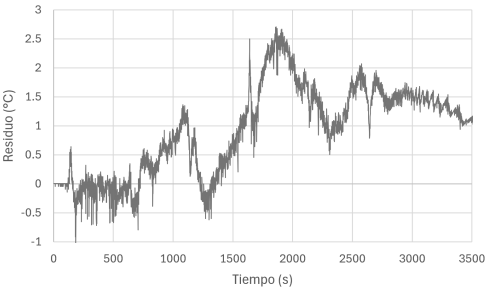


Fig VI.3: Residuo de la validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

VI. RESULTADOS

Tabla VI.1: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

Parámetro	Valor
K	0.937801 °C/%
τ	189.293 s
θ	21.001 s
RMSE	1.2273 °C
R^2	0.99175
Ajuste	90.92 %

Tabla VI.2: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

Parámetro	Valor
K	0.980642 °C/%
τ	208.731 s
θ	13.000 s
RMSE	1.7692 °C
R^2	0.97211
Ajuste	83.30 %

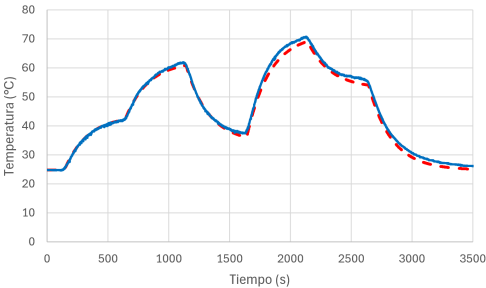


Fig VI.1: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo escalón frente a datos multinivel

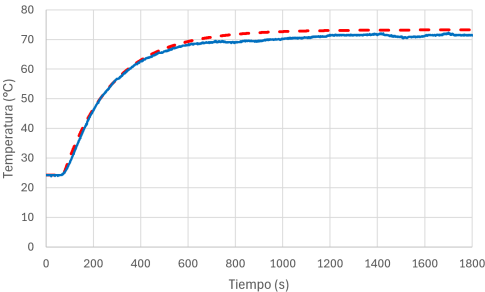


Fig VI.4: Validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

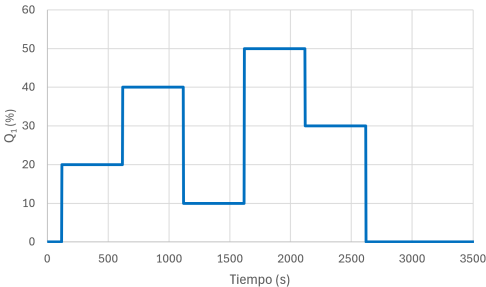


Fig VI.2: Entradas tipo escalón aplicadas al sistema

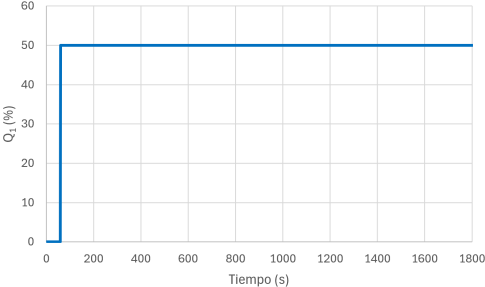


Fig VI.5: Entradas tipo escalón aplicadas al sistema

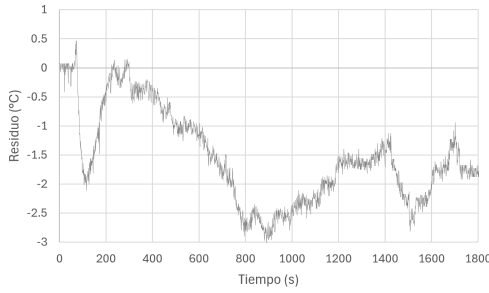


Fig VI.6: Residuo de la validación cruzada del modelo FOPDT, modelo multinivel frente a datos escalón

VI-A. Selección del modelo nominal de la planta

Basándose en los resultados obtenidos de la validación cruzada, se elige el modelo FOPDT basado en los datos experimentales de la prueba con un escalón. Esto debido al alto porcentaje de ajuste y valor de R^2 muy cercano a 1. Además, el modelo fue capaz de predecir muy bien el comportamiento del sistema ante varios tipos de entradas. El modelo FOPDT basado en los datos del experimento multinivel presentó un ajuste más alejado al 100 % y con un valor de R^2 más lejano a 1.

Analizando las gráficas de residuos VI.3 y VI.6, ambos modelos muestran picos alrededor de $\pm 1^\circ\text{C}$ y $\pm 3^\circ\text{C}$.

Sin embargo, es importante mencionar que la validación cruzada con datos multinivel utilizando el modelo FOPDT de una entrada escalón no tuvo la misma capacidad predictiva para todas las entradas multiescalón. Como se puede ver en la gráfica VI.1, el modelo no predijo con tanta exactitud luego de la entrada de 50 %. Aun así, ambos modelos tienen buenas capacidades para predecir el comportamiento del sistema, por lo que la elección del FOPDT basado en los datos del experimento con escalón da seguridad de que el modelo es capaz de predecir distintas entradas con bastante exactitud.

Por consiguiente, el modelo escogido es el siguiente (véase unidades en la tabla VI.1).

$$G_{p,nom}(s) = \frac{K_{nom}e^{-\theta s}}{\tau s + 1} = \frac{0.937801e^{-21s}}{189.293s + 1} \quad (\text{VI.1})$$

VII. DISEÑO DEL CONTROLADOR PI

Para diseñar el controlador PI, se utilizó como referencia la siguiente ecuación

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) \quad (\text{VII.1})$$

donde

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad (\text{VII.2})$$

Además, siguiendo reglas SIMC, se tiene que

$$K_p = \frac{1}{K} \frac{\tau}{\tau_c + \theta} \quad (\text{VII.3})$$

$$T_i = \min\{\tau, 4(\tau_c + \theta)\} \quad (\text{VII.4})$$

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad (\text{VII.5})$$

Por ende, el parámetro τ_c es el único que se decide para la sintonización. Se utilizará como primera configuración $\tau_c = 2\theta$

Se obtienen los siguientes resultados.

Tabla VII.1: Modelo nominal y parámetros del controlador PI-SIMC

Parámetro de la planta	Valor	Parámetro del controlador	Valor
K	$0.937801^\circ\text{C}/\%$	τ_c	42 s
τ	189.293 s	K_p	$3.203932^\circ\text{C}/\%$
θ	21 s	T_i	84.004 s
		K_i	$0.016926^\circ\text{C}/(\%s)$

$$G_c(s) = 3.20 \left(1 + \frac{1}{84.004s} \right) \quad (\text{VII.6})$$

VIII. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN

Siguiendo en la etapa *Model in the loop*, se simuló tres casos de control, tomando como referencia una temperatura de 50°C .

Tabla VIII.1: Comparación de resultados para $T_{ref} = 50^\circ\text{C}$

Métrica	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Tiempo de subida (s)	82.05	82.05	82.05
Tiempo de estab. (s)	161.80	161.80	161.80
Sobreimpulso (%)	0.02	0.02	0.02
Error estacionario ($^\circ\text{C}$)	-0.0000	-0.0000	-0.0000
Temp. máxima ($^\circ\text{C}$)	50.00	50.00	50.00
Potencia mín. (%)	26.66	26.66	26.66
Potencia máx. (%)	88.98	88.98	88.98
t con Q_{cmd} f. rango (s)	0.00	0.00	0.00

Caso 1: PI ideal sin saturación. Caso 2: PI con saturación, sin anti-windup. Caso 3: PI con saturación y anti-windup.

Tabla VIII.2: Cumplimiento con saturación y anti-windup ($T_{ref} = 50^\circ\text{C}$)

Criterio	Cumple
$t_s \leq 600$ s	Sí
Sobreimpulso $\leq 5\%$	Sí
$0 \leq Q_1 \leq 90\%$	Sí
$T_1 \leq 90^\circ\text{C}$	Sí

Posteriormente se simuló con el valor de referencia de 70°C , obteniendo los siguientes resultados. En cuanto a límites y antiwindup, en el caso de referencia de 50°C , las tres trayectorias (con AW, sin AW y PI ideal) eran idénticas.

Tabla VIII.3: Comparación de resultados para $T_{ref} = 70^\circ\text{C}$

Métrica	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Tiempo de subida (s)	82.05	113.36	213.20
Tiempo de estab. (s)	161.80	535.14	544.08
Sobreimpulso (%)	0.02	7.88	0.00
Error estacionario ($^\circ\text{C}$)	-0.0000	-0.0013	0.0014
Temp. máxima ($^\circ\text{C}$)	70.01	73.55	70.00
Potencia mín. (%)	47.98	47.98	47.98
Potencia máx. (%)	160.17	90.00	90.00
t con Q_{cmd} f. rango (s)	67.00	127.00	64.00

Caso 1: PI ideal sin saturación. Caso 2: PI con saturación, sin anti-windup. Caso 3: PI con saturación y anti-windup.

Tabla VIII.4: Cumplimiento con saturación y anti-windup ($T_{ref} = 70^\circ\text{C}$)

Criterio	Cumple
$t_s \leq 600$ s	Sí
Sobreimpulso $\leq 5\%$	Sí
$0 \leq Q_1 \leq 90\%$	Sí
$T_1 \leq 90^\circ\text{C}$	Sí

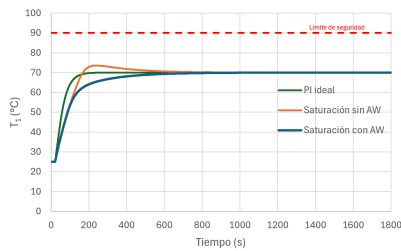


Fig VIII.1: Temperatura

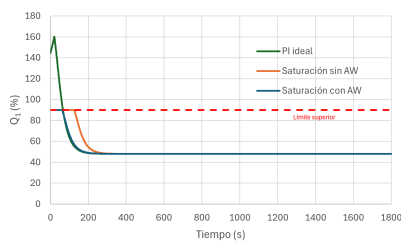


Fig VIII.2: Potencia aplicada

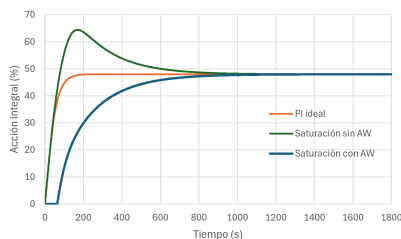


Fig VIII.3: Acción integral

IX. DISEÑO ALTERNATIVO CON CONTROL SYSTEM DESIGNER

Como una propuesta alternativa al diseño del controlador PI, se utilizó Control System Designer, para el diseño de un controlador PI que logre mantener el tiempo de establecimiento por debajo de los 600 s, así como un porcentaje de sobreimpulso menor al 5%. Utilizando la forma general de un controlador PI, el mismo quedó de la siguiente manera:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = 2.6113 + \frac{0.01666}{s} \quad (\text{IX.1})$$

La respuesta del sistema con este controlador ya implementado, se muestra en la Figura IX.1.

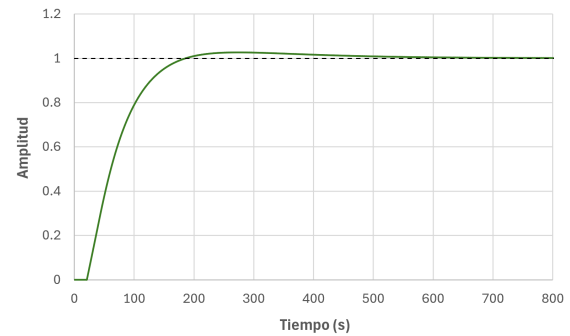


Fig IX.1: Respuesta del sistema con controlador PI diseñado en CSD.

La respuesta mostrada, cuenta con un $T_s = 360$ s y un $\%OS = 2.63\%$, según se describe en la Tabla IX.1. Ambos valores cumplen bastante bien con los límites establecidos previamente.

Tabla IX.1: Comparación de los diseños PI

Parámetro	PI-SIMC	PI-CSD
K_p ($\%/^\circ\text{C}$)	3.2039	2.6113
K_i ($\%/^\circ\text{C}$)	0.01692	0.01666
T_i (s)	84.004	156.74
Margen de fase ($^\circ$)		70
Frecuencia de cruce (rad/s)		0.013
T_s (s) con retardo exacto		360
M_p (%) con retardo exacto		2.63

X. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] Escuela de Ingeniería Electrónica. *Guía de Laboratorio 1: Caracterización, identificación y control de la planta TCLab mediante Model-in-the-Loop*. (EL5409). Laboratorio de Control Automático. Tecnológico de Costa Rica. 2026.

XI. BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.

Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr